



項目管理系統 (PM System)

公司內部使用的項目管理系統開發計劃書



預計開發周期：6-9 週

5

用戶角色

50

預計用戶數

4

開發階段

2

報表模組

1. 項目概述

項目	內容
系統名稱	Internal PM System (內部項目管理系統)
用戶規模	約 50 人
部署環境	公司內部伺服器 (Docker)
認證方式	Email + Password (管理員創建帳號)
技術架構	React + Tailwind (前端) / Elysia.js + Bun (後端) / PostgreSQL

2. 用戶角色

角色	主要職責
項目經理/產品經理	管理項目及需求
開發技術主管	根據需求拆解任務，安排開發人員

開發人員

處理任務，更新狀態，登記工作時數

測試人員

提交缺陷，修復後驗證，登記工作時數

管理員

帳號管理、權限管理、報表查看

💡 重要特性：

- 一個用戶可以有多個角色，不同項目中角色可能不同
- 項目經理只能看到自己負責的項目
- 開發人員只能看到被指派的任務

3. 核心功能模組

3.1 項目管理

- 創建/編輯/刪除項目
- 設置項目成員及角色
- 項目狀態追蹤（active / completed / archived）

3.2 需求管理

- 創建/編輯/刪除需求（可附帶附件）
- 需求狀態：pending / in_progress / completed

3.3 任務管理

- 技術主管根據需求拆解任務
- 支援跨需求任務（一任務可關聯多個需求）
- 任務可附帶附件
- 指派給開發人員

- 狀態：pending / in_progress / testing / completed

3.4 缺陷管理

- 測試人員提交缺陷，關聯到具體任務
- 缺陷狀態：open / in_progress / resolved / closed
- 嚴重程度：low / medium / high / critical

3.5 工作時數

- 每次任務完成後或每天登記（可補填過往記錄）
- 精確到小時，保留兩位小數（如：0.25 = 15分鐘）
- 可關聯任務或缺陷

3.6 報表功能

報表類型	使用者	內容
項目成本報表	管理員、PM	各人員工作時數統計
項目進度報表	管理員、PM	需求/任務完成進度百分比

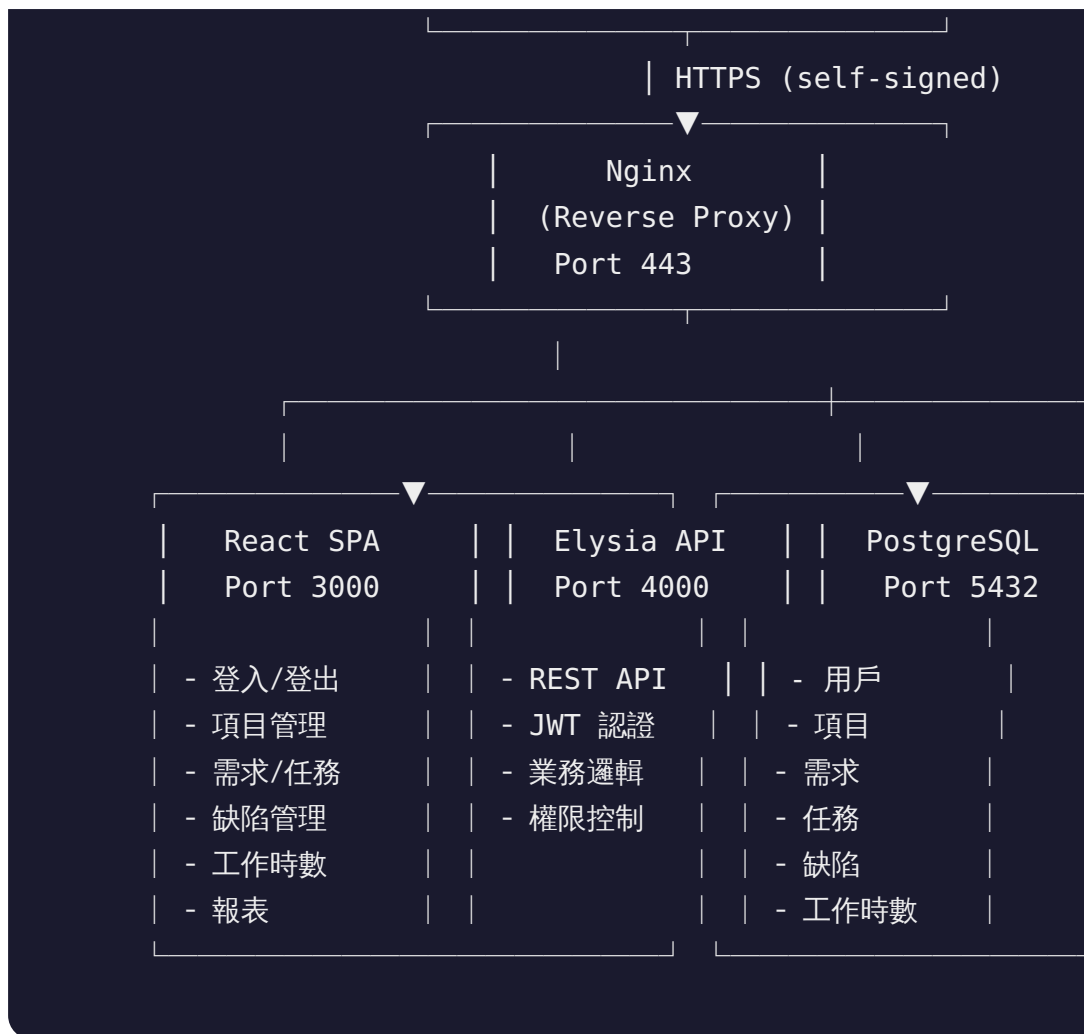
4. 權限矩陣

功能	Admin	PM	Tech Lead	Developer	Tester
管理用戶	✓	✗	✗	✗	✗
創建項目	✓	✓	✗	✗	✗

刪除 項目	✓	✗	✗	✗	✗
創建 需求	✓	✓	✗	✗	✗
創建 任務	✓	✗	✓	✗	✗
指派 任務	✓	✗	✓	✗	✗
更新 任務	✓	✗	✓	✓	✗
提交 缺陷	✓	✗	✗	✗	✓
修復 缺陷	✓	✗	✓	✓	✗
登記 時數	✓	✗	✓	✓	✓
查看 報表	✓	✓	✗	✗	✗

5. 系統架構

用戶瀏覽器
| (Chrome/Safari) |



技術棧

層面	技術
前端	React 18 + Tailwind CSS + Vite + React Router v7
後端	Elysia.js (Bun runtime) + Node.js
數據庫	PostgreSQL 15 + Prisma ORM
認證	JWT Access Token (15min) + Refresh Token (7天)
容器	Docker + Docker Compose
報表	Recharts

文件存儲

本地磁盤 (Docker Volume) , 最大 50MB/檔

6. 數據模型

核心實體：

- **User** - 用戶 (email, name, passwordHash)
- **Project** - 項目 (name, description, status)
- **ProjectMember** - 項目成員 (project_id, user_id, role) - 每項目獨立角色
- **Requirement** - 需求 (project_id, title, status)
- **Task** - 任務 (title, assignee_id, status, estimatedHours)
- **TaskRequirement** - 任務-需求關聯 (多對多, 支援跨需求)
- **Bug** - 缺陷 (task_id, title, status, severity)
- **WorkLog** - 工作時數 (user_id, task_id/bug_id, hours, workDate)
- **Attachment** - 附件 (entity_type, entity_id, filename, storedPath)
- **RefreshToken** - Refresh Token (token, userId, expiresAt)

7. 開發階段

Phase 1 : 基礎架構 (1-2 週)

-  項目初始化 (React + Elysia.js + PostgreSQL)
-  Docker Compose 編排
-  數據庫遷移 (Migrations)

- ☒ 用戶認證 (JWT)
- ☒ 用戶管理 (Admin)

交付：可登入的系統骨架

Phase 2 : 核心功能 (2-3 週)

- ☒ 項目 CRUD
- ☒ 項目成員管理 (按項目角色)
- ☒ 需求 CRUD (含附件上傳)
- ☒ 任務 CRUD (含跨需求關聯)
- ☒ 缺陷 CRUD

交付：項目/需求/任務模組

Phase 3 : 工作流程 (2 週)

- ☒ 工作時數登記 (支持補填)
- ☒ 任務狀態流轉
- ☒ 缺陷狀態流轉
- ☒ 權限控制 (各角色)

交付：缺陷+時數+權限

Phase 4 : 報表與優化 (1-2 週)

- ☒ 項目成本報表
- ☒ 項目進度報表
- ☒ RWD 響應式優化
- ☒ 測試與部署

交付：完整 MVP

🕒 總計：6-9 週

🌐 8. 部署架構

- **Nginx** - HTTPS reverse proxy (self-signed 測試) + SPA fallback
- **Frontend** - React SPA , Port 3000
- **Backend** - Elysia.js API , Port 4000
- **PostgreSQL** - Port 5432 , 數據持久化
- **Uploads** - 文件存儲 , Docker volume 持久化

📁 9. 項目結構

```
pm-system/
├── docs/                                # 項目文檔
│   ├── SPEC.md                         # 需求規格
│   ├── ARCHITECTURE.md                 # 架構文檔
│   └── API.md                           # API 文檔
├── frontend/                            # React 前端
│   ├── src/
│   │   ├── components/                 # 可复用組件
│   │   ├── pages/                       # 頁面
│   │   ├── hooks/                       # 自定義 Hooks
│   │   ├── context/                     # React Context
│   │   ├── types/                       # TypeScript 類型
│   │   └── utils/                       # 工具函數
│   ├── package.json
│   └── Dockerfile
```

```
└─ backend/                                # Elysia.js 後端
  │   └─ src/
  │       └─ routes/                        # API 路由
  │       └─ middleware/                   # 中間件
  │       └─ services/                     # 業務邏輯
  │       └─ utils/                         # 工具函數
  │   └─ prisma/
  │       └─ schema.prisma                 # 數據庫 schema
  │   └─ package.json
  │   └─ Dockerfile
└─ infra/                                  # 基礎設施
  │   └─ docker-compose.yml
  │   └─ nginx.conf
└─ docker/                                # Docker 配置
  │   └─ certs/                            # SSL 憑證
```

 17 文檔生成時間：2025年5月21日

 項目管理系統開發計劃書